

Relatório do Exercício – Interfaces e Processamento de Contratos

Introdução

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de praticar a utilização de interfaces em Java, aplicando conceitos de Programação Orientada a Objetos para criar um sistema de processamento de contratos financeiros.

A solução foi construída de forma flexível, permitindo que diferentes serviços de pagamento online possam ser utilizados sem alterar a lógica principal da aplicação.

Descrição do Problema

Uma empresa deseja automatizar o processamento de seus contratos.

O processamento consiste em gerar as parcelas correspondentes a um contrato com base na quantidade de meses informada pelo usuário.

Para realizar os pagamentos, a empresa utiliza um serviço de pagamento online.

No cenário proposto, o serviço utilizado é o PayPal, que aplica as seguintes regras:

- Juros simples de 1% ao mês sobre cada parcela;
- Taxa de pagamento de 2% sobre o valor atualizado da parcela.

O sistema deve:

- Ler o número do contrato;
- Ler a data do contrato;
- Ler o valor total do contrato;
- Ler a quantidade de parcelas;
- Gerar automaticamente as parcelas;
- Exibir a data e o valor de cada parcela.

Estrutura do Sistema

O projeto foi dividido em entidades e serviços.

Contract

Representa um contrato financeiro.

Atributos:

- Número;
 - Data;
 - Valor total;
 - Lista de parcelas.
-

Installment

Representa uma parcela de pagamento.

Atributos:

- Data de vencimento;
 - Valor.
-

OnlinePaymentService

Interface responsável por definir o comportamento esperado de qualquer serviço de pagamento online.

Métodos:

- interest()
 - paymentFee()
-

PaypalService

Implementação da interface OnlinePaymentService.

Responsável por aplicar:

- Juros simples de 1% ao mês;
 - Taxa de pagamento de 2%.
-

ContractService

Responsável por processar o contrato e gerar as parcelas utilizando o serviço de pagamento informado.

Conceitos Aplicados

Durante o desenvolvimento foram utilizados os seguintes conceitos:

- Programação Orientada a Objetos;
- Interfaces;
- Polimorfismo;
- Inversão de Dependência (DIP);
- Injeção de Dependência;
- Composição;
- Manipulação de Datas com LocalDate;
- Regras de Negócio.

Funcionamento

Inicialmente o usuário informa os dados do contrato:

- Número;
- Data;
- Valor total.

Em seguida informa a quantidade de parcelas desejada.

O sistema divide o valor total igualmente entre as parcelas.

Para cada parcela:

1. Aplica juros simples de 1% multiplicado pelo número do mês da parcela;
2. Aplica a taxa de pagamento de 2%;
3. Calcula a data de vencimento correspondente;
4. Armazena a parcela gerada.

Ao final, todas as parcelas são exibidas na tela com suas respectivas datas e valores.

Exemplo de Cálculo

Contrato:

Valor Total: R\$ 600,00

Parcelas: 3

Valor base de cada parcela:

$$600 \div 3 = \text{R\$ } 200,00$$

Primeira parcela:

$$200 + 1\% = 202$$

$$202 + 2\% = 206,04$$

Segunda parcela:

$$200 + 2\% = 204$$

$$204 + 2\% = 208,08$$

Terceira parcela:

$$200 + 3\% = 206$$

$$206 + 2\% = 210,12$$

Conclusão

Este exercício permitiu compreender como interfaces podem ser utilizadas para desacoplar regras de negócio das implementações concretas.

A utilização da interface `OnlinePaymentService` tornou o sistema mais flexível, permitindo que novos serviços de pagamento sejam adicionados futuramente sem modificar a lógica principal de processamento dos contratos.

Além disso, o projeto reforçou conceitos importantes de Programação Orientada a Objetos, como polimorfismo, composição e inversão de dependência, amplamente utilizados no desenvolvimento de aplicações profissionais.